



استفاده از ردیابی دانش برای تشخیص گلوگاه آموزشی با استفاده از گراف دانش در سامانه ی چند عاملی با استفاده از مدل های زبانی بزرگ

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

دانشجو: شهزاد ممیز
استاد راهنما: دکتر فتانه تقی یاره

فروردین ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱. مقدمه و بیان مسئله

۳. روش پیشنهادی

۵. نتایج و تحلیل سناریوها

۲. پیشینه تحقیق

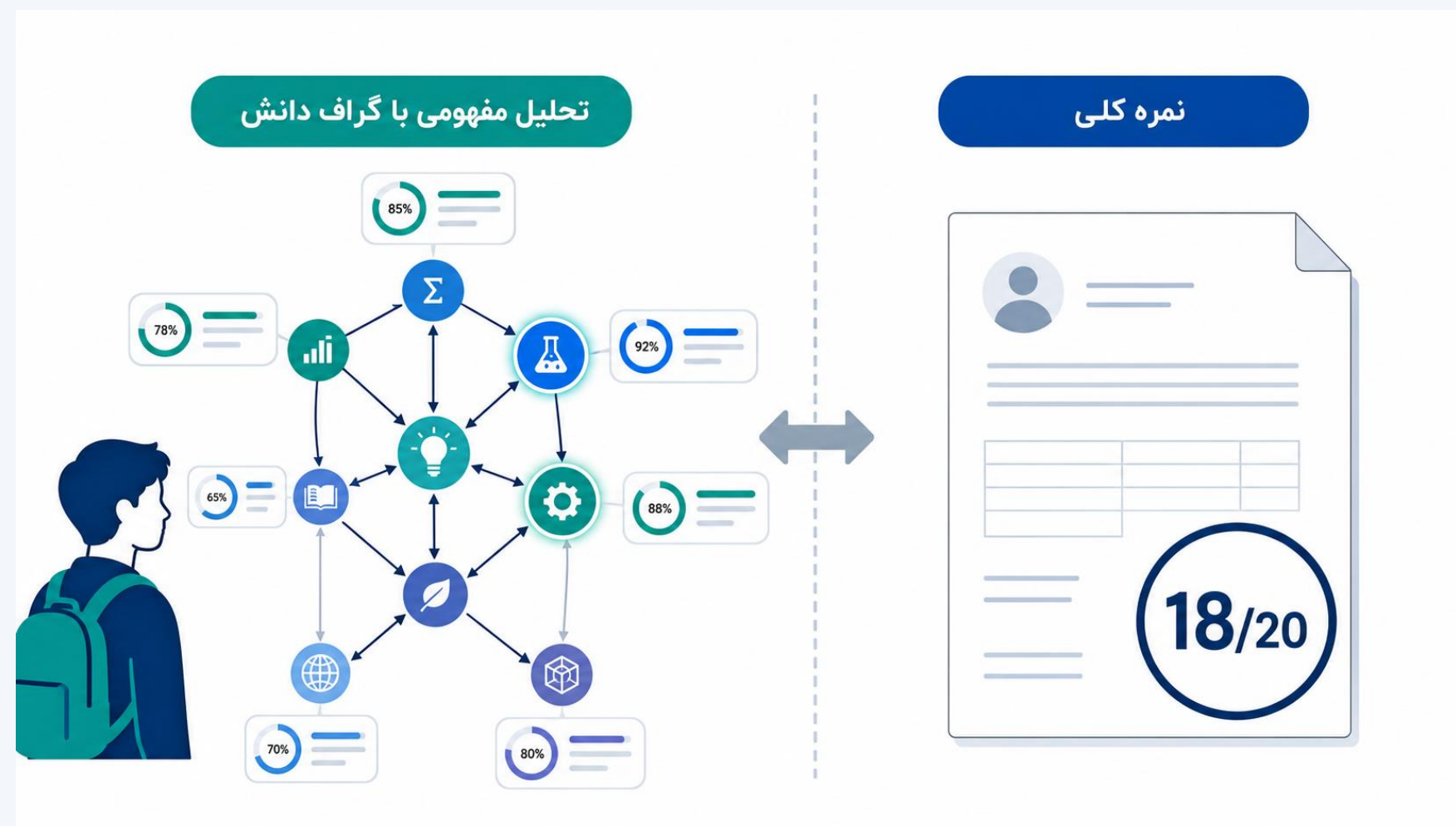
۴. طراحی و پیاده‌سازی سامانه

۶. جمع‌بندی و کارهای آینده

مسئله اصلی پژوهش

در روش‌های رایج آموزشی، معمولاً وضعیت یادگیری دانشجو با یک نمره کلی سنجیده می‌شود. اما نمره کلی نمی‌تواند نشان دهد دانشجو دقیقاً در کدام مفهوم ضعف دارد، کدام مفهوم پیش‌نیاز مفاهیم دیگر است و روند یادگیری او در طول زمان چگونه تغییر کرده است.

برای مثال، گرفتن نمره ۱۸ در یک آزمون الزاماً مشخص نمی‌کند که دانشجو در چه بخشی مسلط بوده و در چه بخشی هنوز مشکل دارد..



پیشینه تحقیق

- ❖ در آموزش هوشمند، روش‌های ردیابی دانش برای مدل‌سازی وضعیت یادگیری دانشجو در طول زمان استفاده می‌شوند. روش‌هایی مانند Deep Knowledge Tracing نشان داده‌اند که می‌توان عملکرد آینده یادگیرنده را بر اساس تعاملات قبلی او پیش‌بینی کرد [۱].
- ❖ با این حال، بسیاری از این روش‌ها روابط مفهومی و پیش‌نیازهای آموزشی را به‌صورت صریح نمایش نمی‌دهند. برای رفع این محدودیت، گراف دانش می‌تواند مفاهیم را به‌صورت گره و وابستگی میان آن‌ها را به‌صورت یال مدل کند [۲].
- ❖ در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی بزرگ نیز برای تولید محتوا، استخراج دانش ساختاریافته، ساخت گراف دانش و شخصی‌سازی آموزش مورد توجه قرار گرفته‌اند [۳], [۴].
- ❖ بنابراین، خلأ اصلی پژوهش در نبود یک چارچوب یکپارچه است که بتواند $\text{Knowledge} + \text{Knowledge Tracing} + \text{Graph}$ را برای تحلیل یادگیری و شناسایی گلوگاه‌های آموزشی ترکیب کند.

انگیزه و خلا پژوهش

- ❖ در روش‌های آموزشی رایج، ارزیابی دانشجو معمولاً بر اساس نمره کلی انجام می‌شود؛ اما این نمره نشان نمی‌دهد دانشجو دقیقاً در کدام مفهوم ضعف دارد، کدام مفهوم پیش‌نیاز مفاهیم دیگر است و روند یادگیری او در طول زمان چگونه تغییر می‌کند.
- ❖ از طرف دیگر، در یک کلاس واقعی، دانشجویان سطح یکسانی ندارند و یادگیری یک مفهوم پیش زمینه یادگیری مفهوم دیگر باشد. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر یادگیری، نیاز به سامانه‌ای وجود دارد که بتواند وضعیت دانشجو را در سطح مفاهیم و روابط میان آن‌ها بررسی کند.
- ❖ در پژوهش‌های موجود، ردیابی دانش، گراف دانش و مدل‌های زبانی بزرگ اغلب به‌صورت جداگانه یا محدود استفاده شده‌اند.



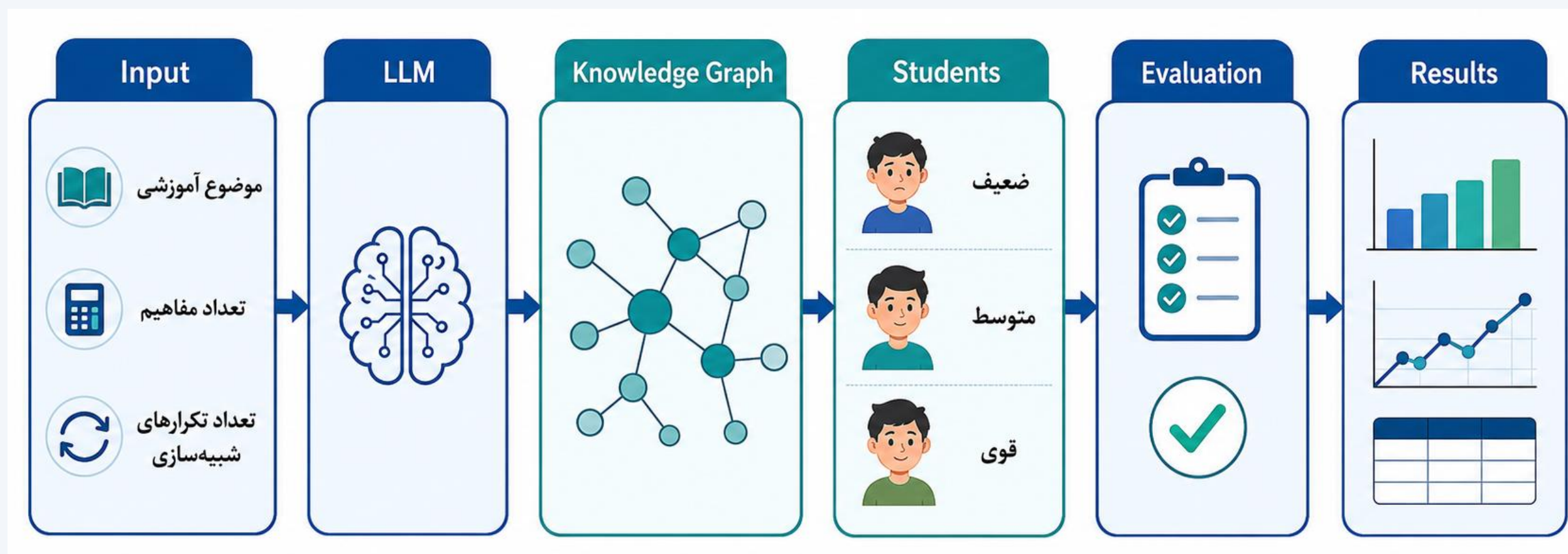
هدف اصلی پروژه

هدف اصلی این پایان‌نامه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب برای شبیه‌سازی و تحلیل فرآیند یادگیری است. اهداف اصلی این پروژه شامل موارد زیر است:



ایده ی کلی سامانه

ایده اصلی سامانه این است که کاربر فقط ورودی های اصلی وارد کند. سپس سیستم با استفاده از مدل زبانی، مفاهیم مهم موضوع و وابستگی های آن ها را تولید می کند. این مفاهیم در قالب یک گراف دانش نمایش داده می شوند. بعد از آن، این دانشجویان شبیه سازی شده، روی این مفاهیم آموزش می بینند، پاسخ می دهند و ارزیابی می شوند. در نهایت، سامانه نشان می دهد کدام مفاهیم بهتر یاد گرفته شده اند و کدام مفاهیم به عنوان گلوگاه یادگیری باقی مانده اند.



مفاهیم کلیدی پروژه

- ❖ گراف دانش: ساختاری گرافی برای نمایش مفاهیم آموزشی و روابط پیش‌نیازی میان آن‌ها.
- ❖ ردیابی دانش: فرآیندی برای بررسی و به‌روزرسانی وضعیت یادگیری دانشجو در طول زمان.
- ❖ مدل زبانی بزرگ: مدلی که در این پروژه برای تولید مفاهیم، شبیه‌سازی پاسخ دانشجو و ارزیابی پاسخ‌ها استفاده شده است.
- ❖ میزان تسلط (**Mastery**): عددی بین صفر تا یک که نشان می‌دهد دانشجو تا چه حد یک مفهوم را یاد گرفته است.

معماری کلی سامانه

سامانه از چند لایه اصلی تشکیل شده است:

- ❖ لایه رابط کاربری
- ❖ لایه بک‌اند: با Flask پیاده‌سازی شده و وظیفه دریافت ورودی، مدیریت اجرا و ارسال خروجی را بر عهده دارد.
- ❖ لایه مدل زبانی: برای تولید مفاهیم، تولید پاسخ دانشجویان و ارزیابی پاسخ‌ها از API مدل زبانی qwen-3.5 استفاده می‌شود.
- ❖ لایه گراف و تحلیل: با استفاده از NetworkX و Matplotlib، گراف‌ها و نمودارهای یادگیری تولید می‌شوند.



نقش مدل زبانی در پروژه

مدل زبانی در این پروژه فقط یک ابزار تولید متن نیست، بلکه در چند نقش مختلف استفاده شده است و در سه نقش ظاهر می‌شود:

❖ تولیدکننده ساختار آموزشی

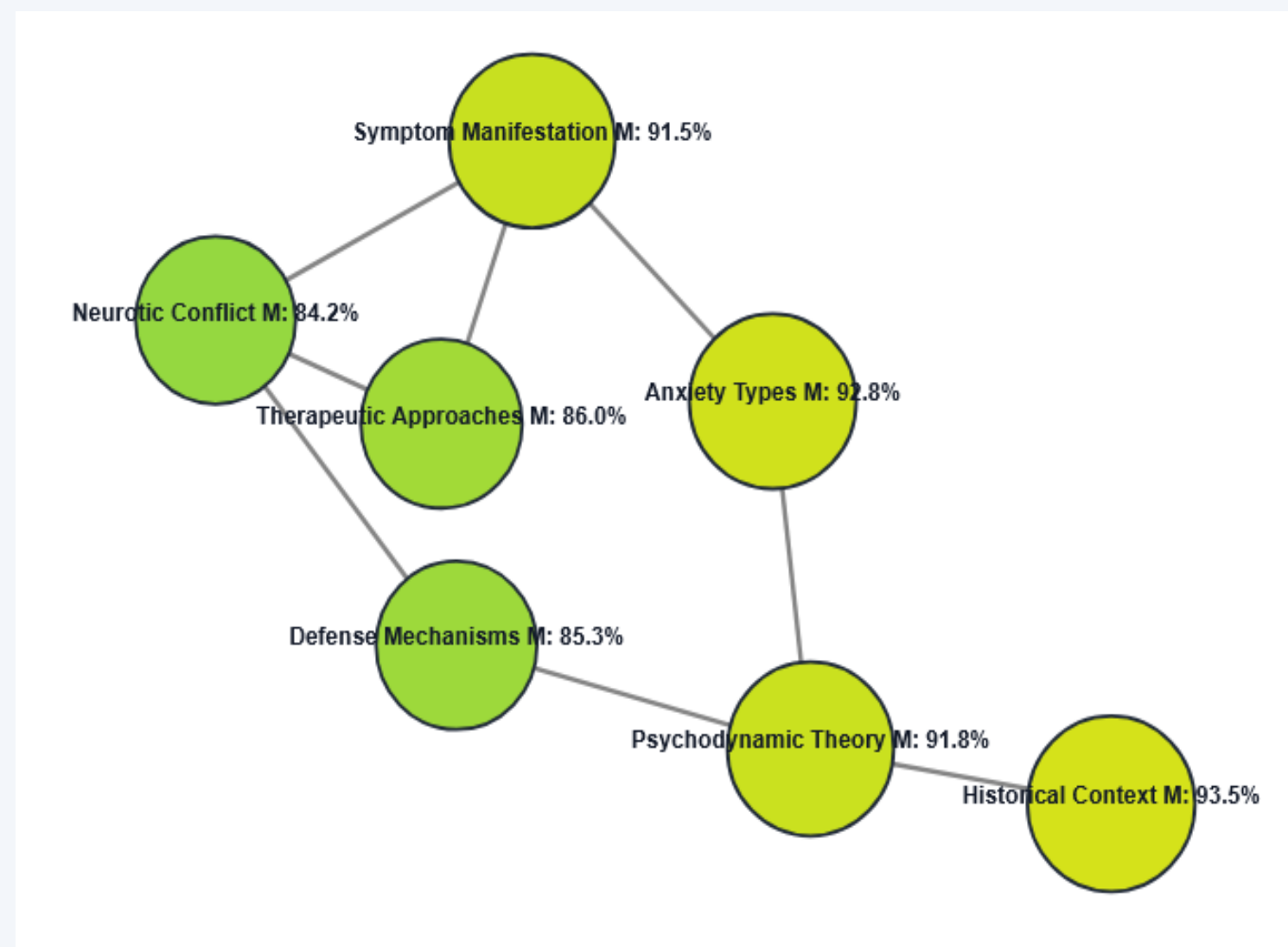
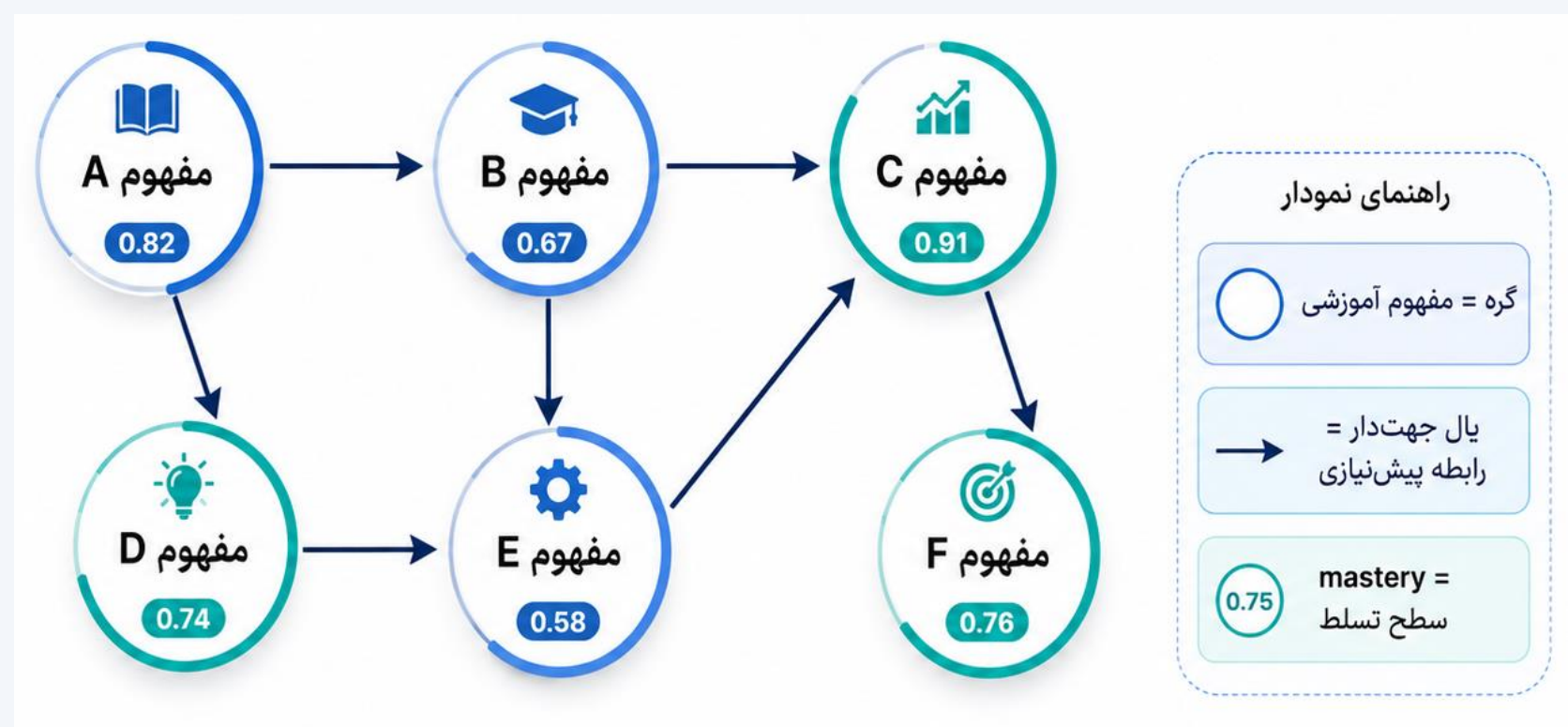
❖ شبیه‌ساز دانشجو

❖ ارزیاب پاسخ



ساخت گراف دانش

- ❖ در گراف دانش، هر مفهوم آموزشی به عنوان یک گره در نظر گرفته می شود. اگر یک مفهوم برای فهم مفهوم دیگر لازم باشد، یک یال جهت دار از مفهوم پیش نیاز به مفهوم وابسته ایجاد می شود.
- ❖ برای هر گره، یک مقدار به نام mastery ذخیره می شود. این مقدار نشان دهنده میزان تسلط دانشجو یا گروه دانشجویان بر آن مفهوم است.



شبیه‌سازی دانشجویان

در این پروژه، سه سطح دانشجو شبیه‌سازی شده است: تفاوت در سطح دانشجویان از طریق prompt و مقدار temperature در مدل زبانی کنترل شده است. برای دانشجوی ضعیف مقدار temperature بالاتر و برای دانشجوی قوی مقدار پایین‌تر در نظر گرفته شده است تا پاسخ‌ها متناسب با سطح دانشجو تولید شوند.



دانشجوی ضعیف



طول و کامل بودن پاسخ کوتاه و ناقص





دقت و صحت پاسخ خطاهای بیشتر



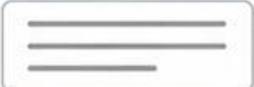


تنظیم (Temperature) بالا (خلاقیت زیاد، دقت کمتر)





Prompt عمومی و ساده





Temperature پایین بالا





دانشجوی متوسط



طول و کامل بودن پاسخ متوسط و تا حدودی کامل





دقت و صحت پاسخ برخی صحیح، برخی ناقص





تنظیم (Temperature) متوسط (تعادل خلاقیت و دقت)





Prompt نیمه‌ساختاریافته و هدف‌دار





Temperature پایین بالا





دانشجوی قوی

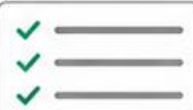


طول و کامل بودن پاسخ طولانی، کامل و منظم





دقت و صحت پاسخ صحیح و دقیق



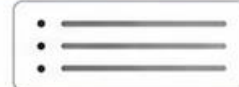


تنظیم (Temperature) پایین (دقت بالا، خلاقیت کنترل‌شده)





Prompt ساختاریافته، دقیق





Temperature پایین بالا

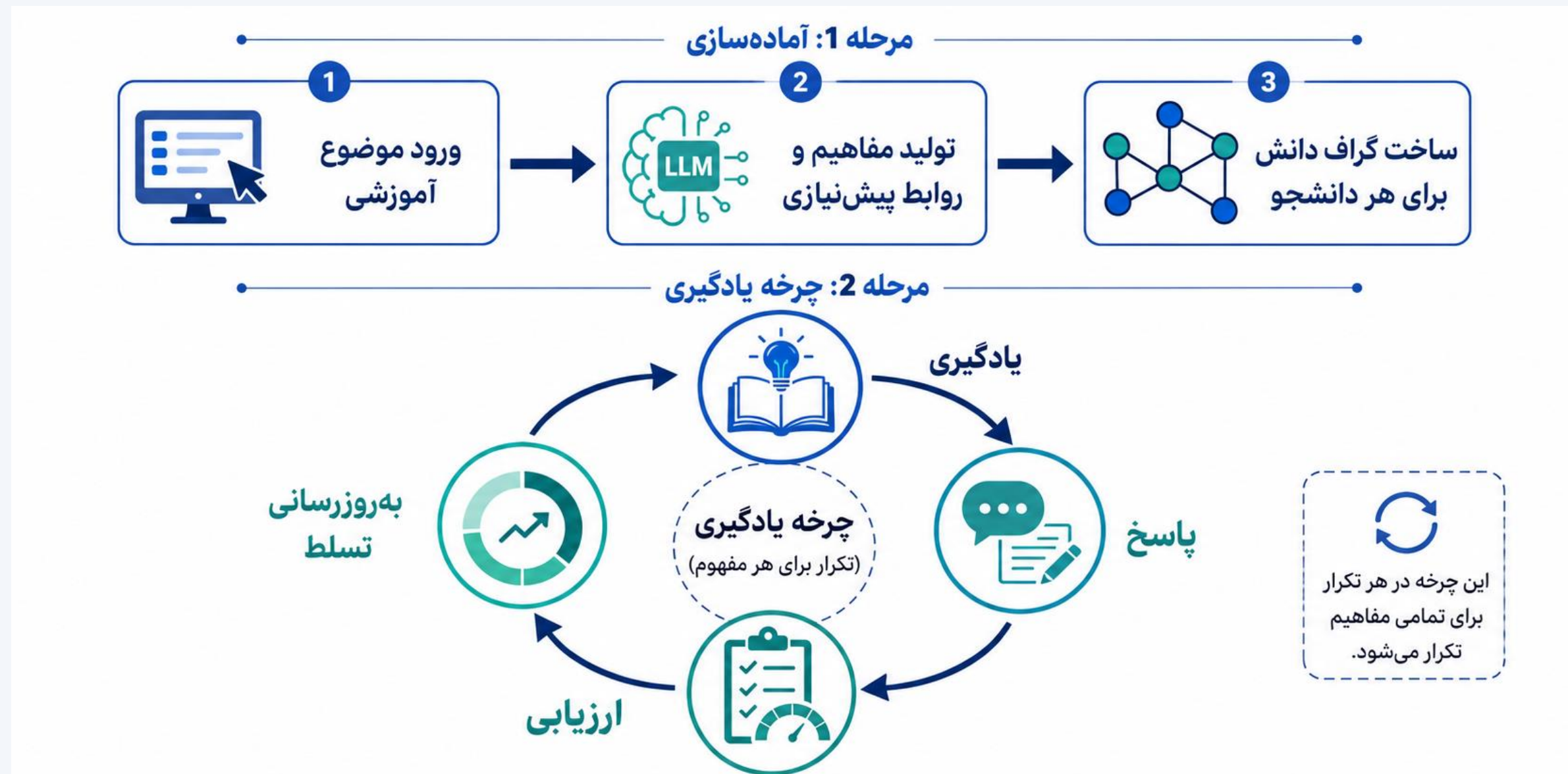




تفاوت رفتار دانشجویان با تنظیم prompt و temperature کنترل می‌شود

فرآیند اجرای شبیه‌سازی

فرآیند شبیه‌سازی با ورود موضوع آموزشی آغاز می‌شود. سپس مدل زبانی مفاهیم اصلی و روابط پیش‌نیازی را تولید می‌کند و برای هر دانشجو یک گراف دانش فردی ساخته می‌شود. در ادامه، دانشجو در هر تکرار مفهوم را یاد می‌گیرد، به سؤال پاسخ می‌دهد، پاسخ او ارزیابی می‌شود و مقدار mastery برای همان مفهوم به‌روزرسانی می‌گردد.



معیار ارزیابی و به‌روزرسانی تسلط

در این پروژه، پاسخ هر دانشجو با عددی بین صفر تا یک ارزیابی می‌شود.

❖ عدد صفر نشان‌دهنده پاسخ کاملاً نامناسب یا اشتباه است.

❖ عدد یک نشان‌دهنده پاسخ کامل و صحیح است.

❖ اعداد بین صفر و یک، میزان نسبی کیفیت پاسخ را نشان می‌دهند.

$$\text{New Mastery} = \frac{\text{Weight}_{\text{Old}} + \text{Weight}_{\text{New}} \times \text{New Score}}{\text{Weight}_{\text{Old}} + \text{Weight}_{\text{New}}}$$



ترکیب وزن دار تسلط قبلی و نمره جدید
برای نمایش یادگیری تدریجی



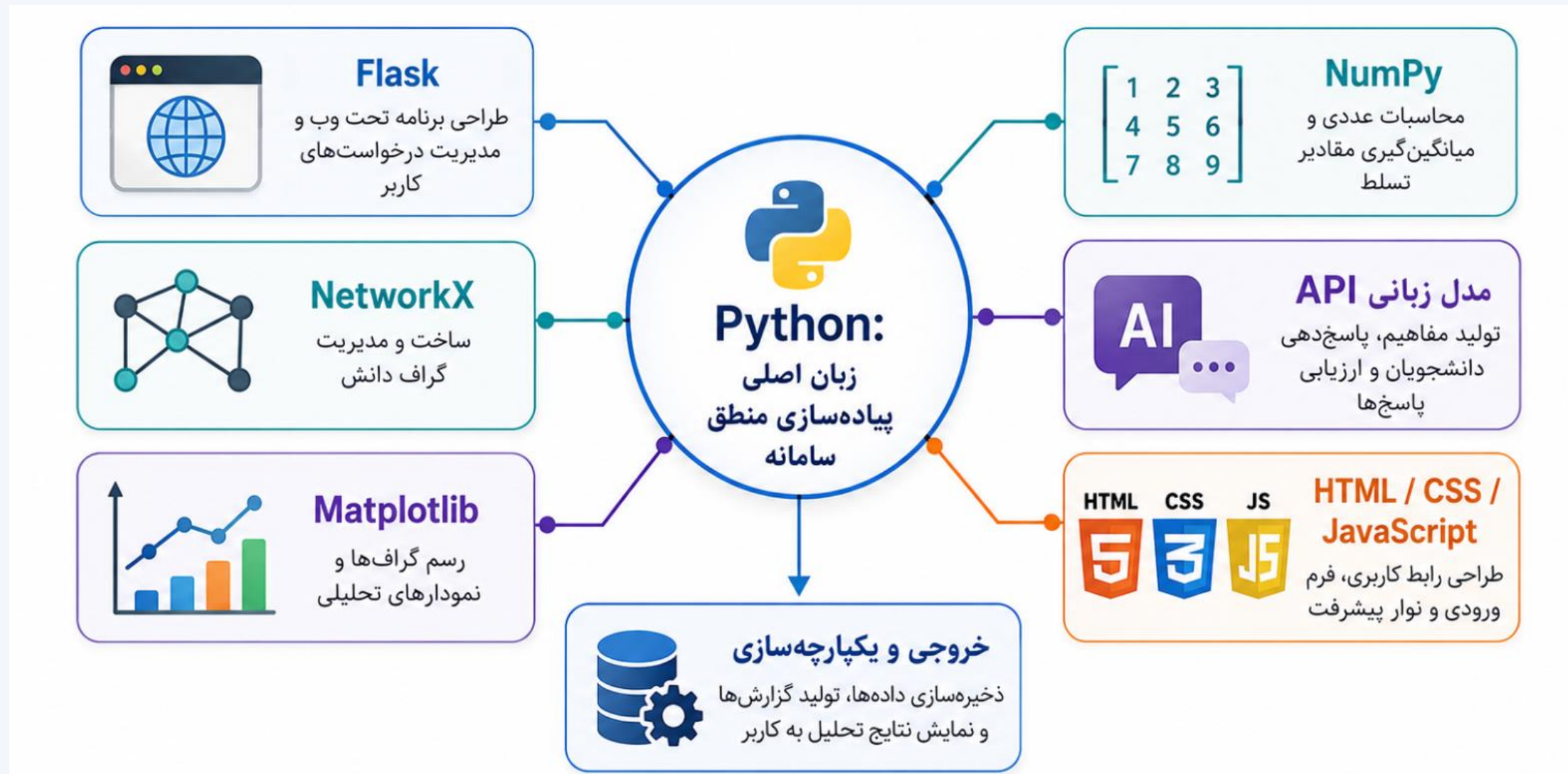
به‌روزرسانی تدریجی است؛ یک پاسخ واحد نباید
تغییر ناگهانی و بزرگ در تسلط ایجاد کند.

پس از دریافت نمره، مقدار mastery به‌روزرسانی می‌شود. در این روش، مقدار تسلط قبلی و نمره پاسخ جدید با یکدیگر ترکیب می‌شوند. هدف این است که یک پاسخ منفرد باعث تغییر شدید در وضعیت دانشجو نشود، بلکه یادگیری به‌صورت تدریجی نمایش داده شود.

ابزارهای پیاده‌سازی

برای پیاده‌سازی سامانه از ابزارهای زیر استفاده شده است:

HTML/CSS/JavaScript ، Matplotlib ، NumPy ، NetworkX ، Flask ، Python



سناریو های آزمایش

موضوع شبیه سازی: neurosis

سناریوی اول: گروه ترکیبی



یک دانشجوی ضعیف +
یک دانشجوی متوسط + یک دانشجوی قوی

سناریوی دوم: گروه ضعیف



سه دانشجوی ضعیف

سناریوی سوم: گروه قوی



سه دانشجوی قوی

هدف مقایسه



بررسی اثر سطح توانایی دانشجویان بر میزان تسلط نهایی، شکاف یادگیری و دشواری مفاهیم



تسلط نهایی (Mastery)

میزان تسلط دانشجویان در پایان یادگیری



شکاف یادگیری (Learning Gap)

اختلاف عملکرد بین دانشجویان



دشواری مفاهیم (Concept Difficulty)

میزان سختی مفاهیم در مسیر یادگیری

نتایج سناریوی گروه ترکیبی

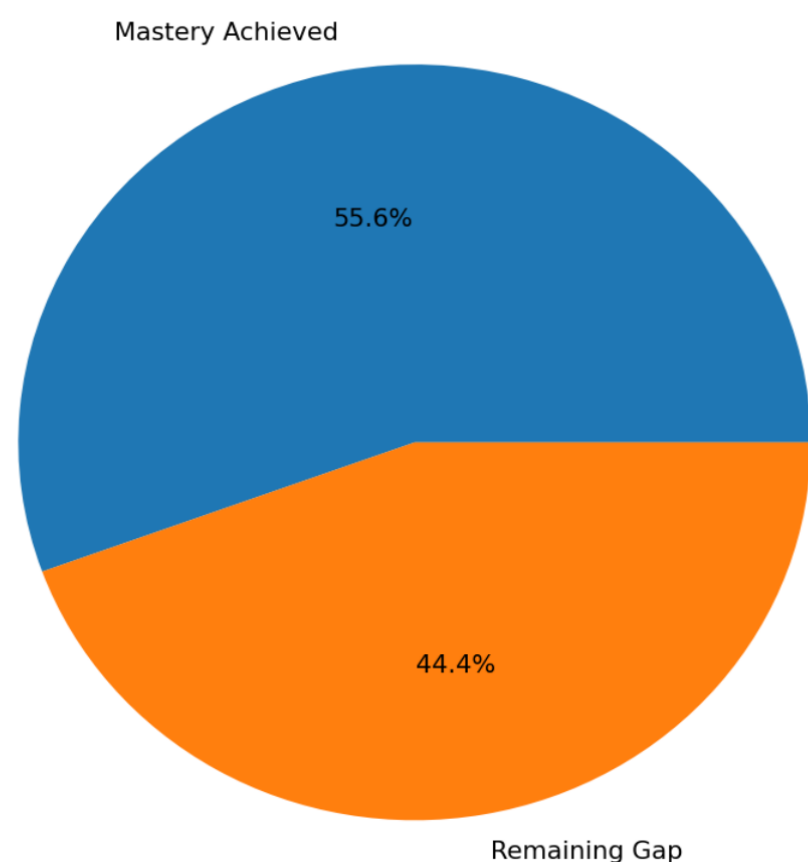
در سناریوی ترکیبی، گروه شامل یک دانشجوی ضعیف، یک دانشجوی متوسط و یک دانشجوی قوی بود. این حالت به شرایط واقعی کلاس نزدیکتر است، زیرا در محیط آموزشی واقعی معمولاً همه دانشجویان سطح یکسانی ندارند.

❖ نتایج در نمودار سمت چپ نشان داد که میزان mastery achieved برابر با ۵۵.۶٪ و remaining gap برابر با ۴۴.۴٪ بوده است.

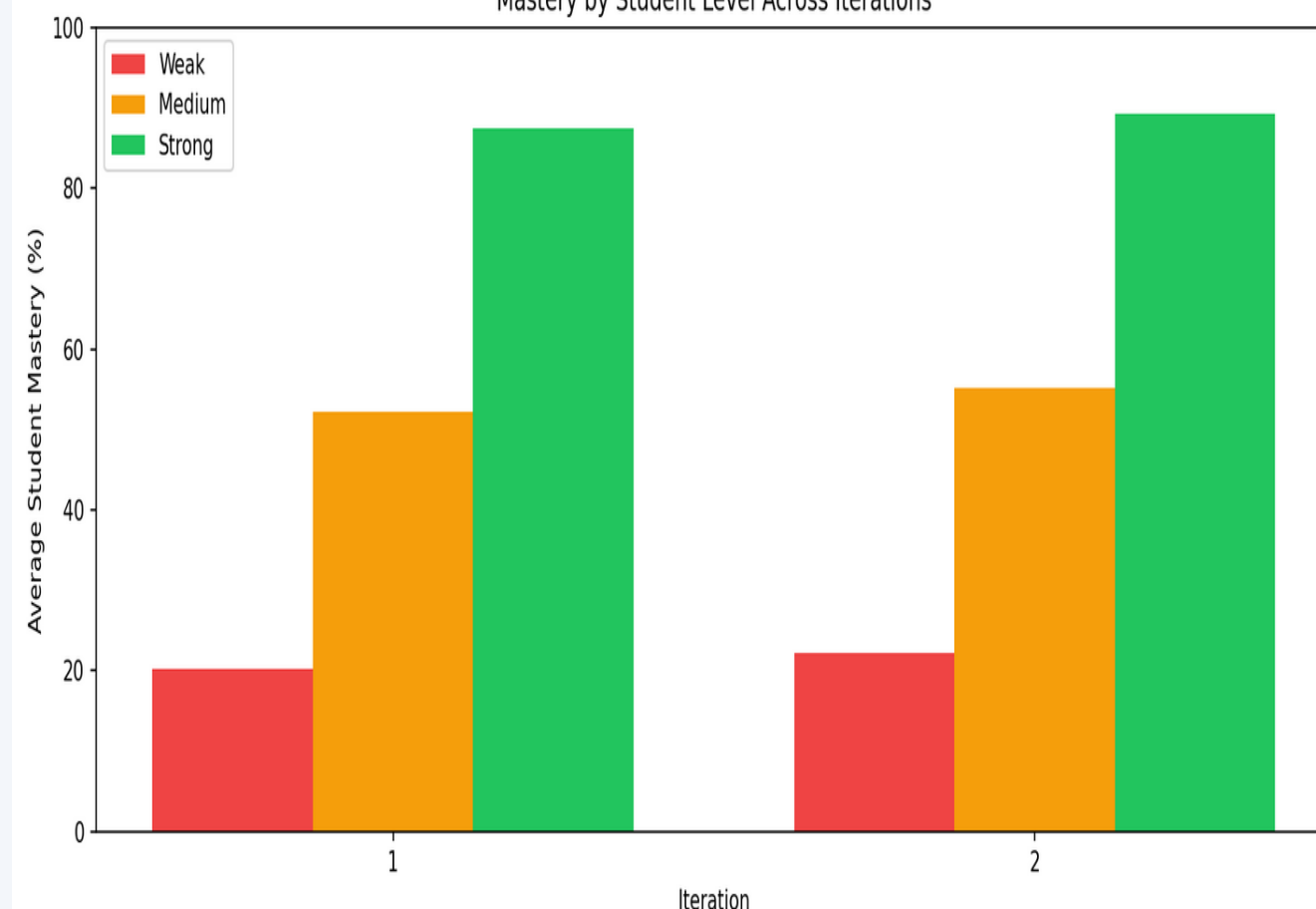
❖ نمودار وسط نشان می‌دهد در هر کدام از تکرارها هر کدام از دانشجویان قوی، متوسط و ضعیف چطور عمل کرده‌اند.

❖ نمودار شکل سمت راست توزیع نمرات دانشجویان در هر سه سطح را نشان می‌دهد.

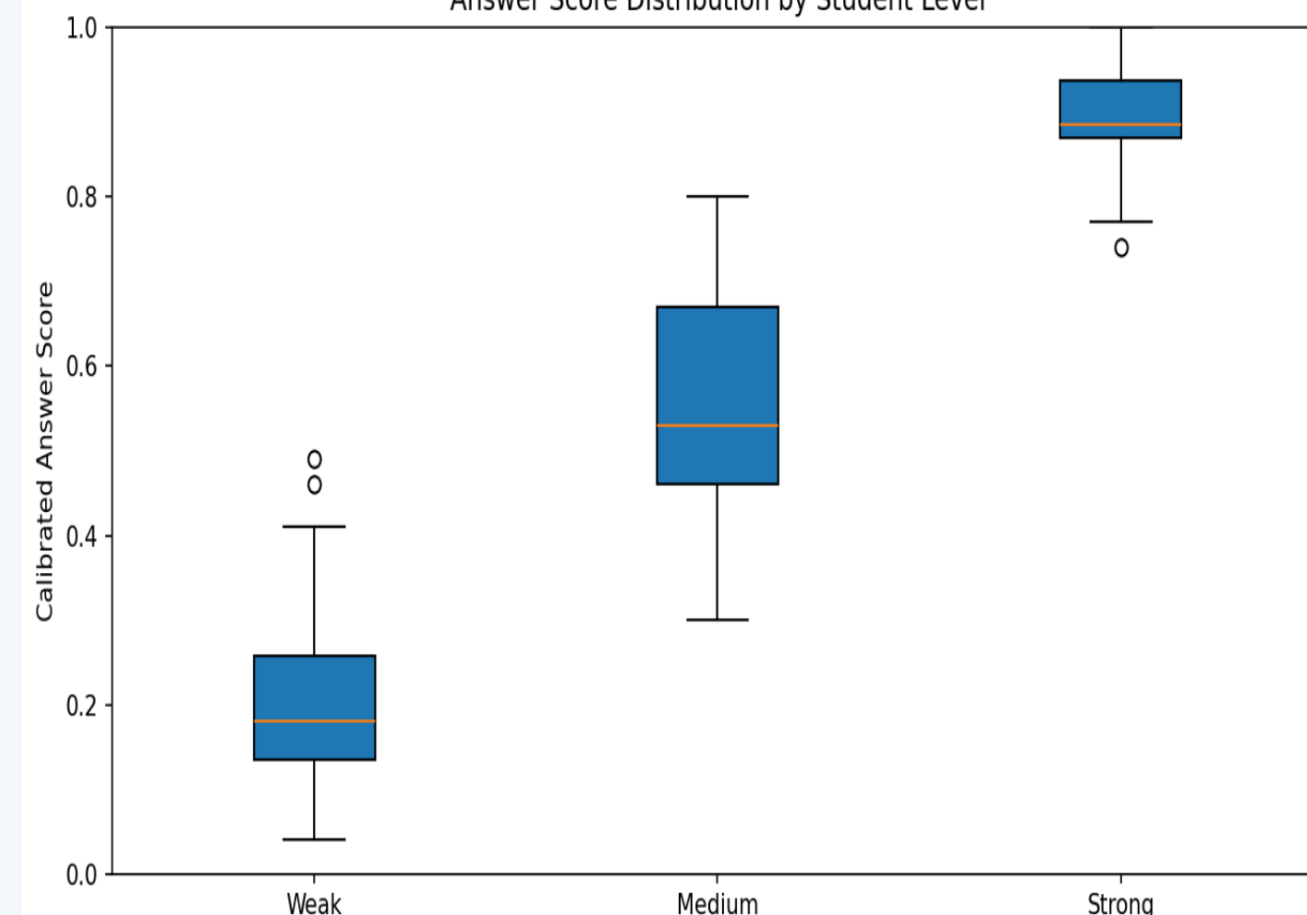
Final KG Average Mastery



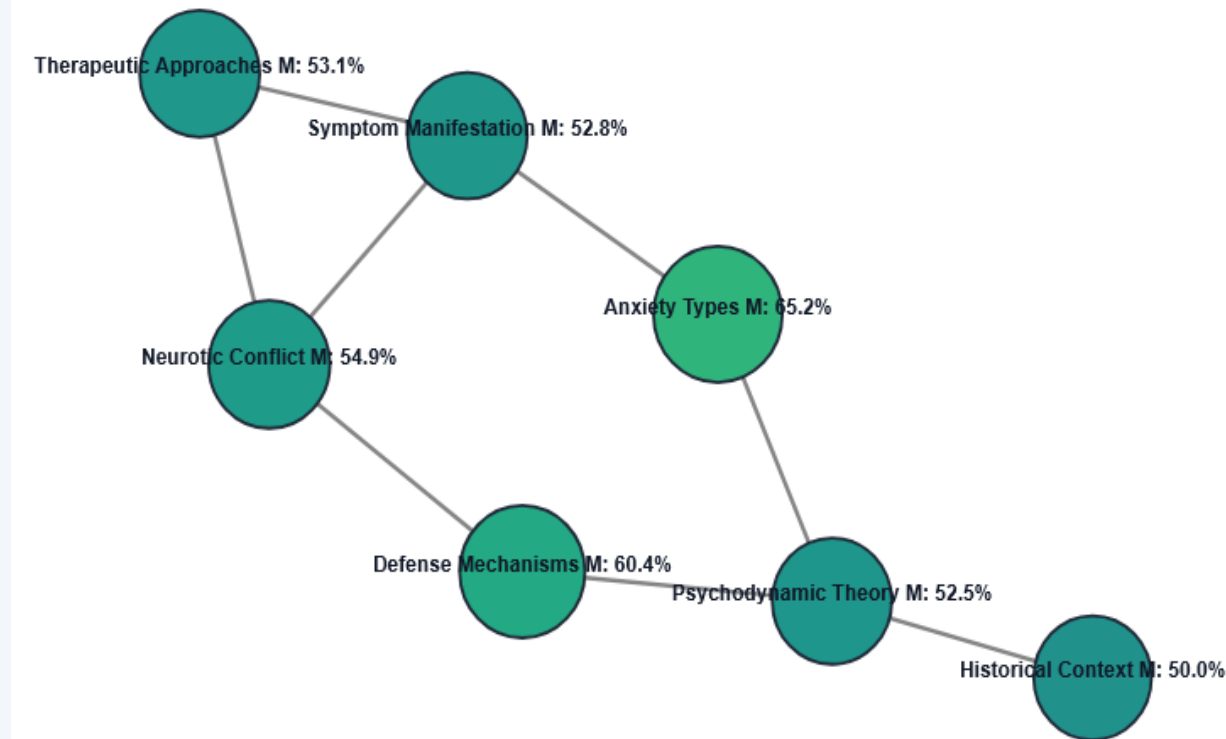
Mastery by Student Level Across Iterations



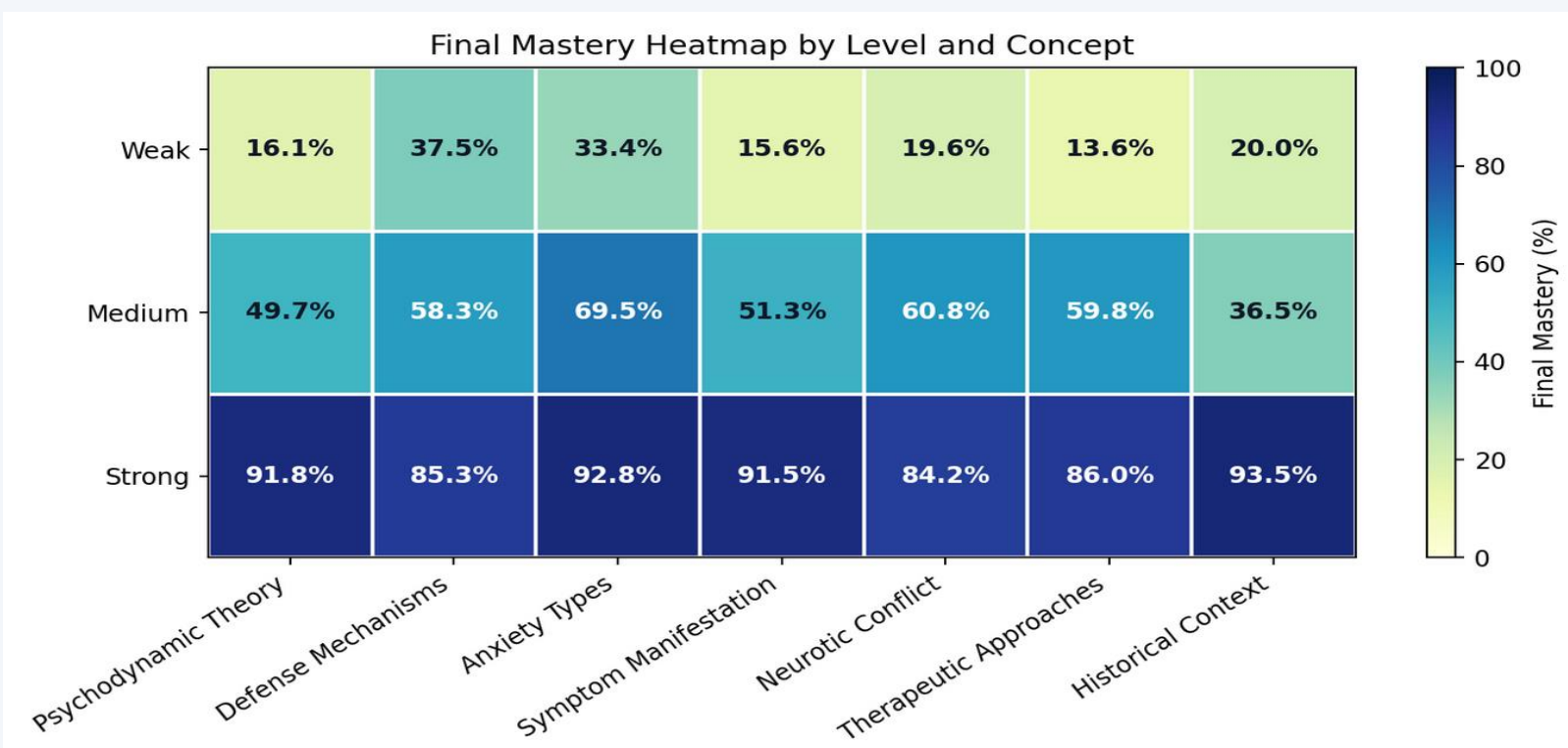
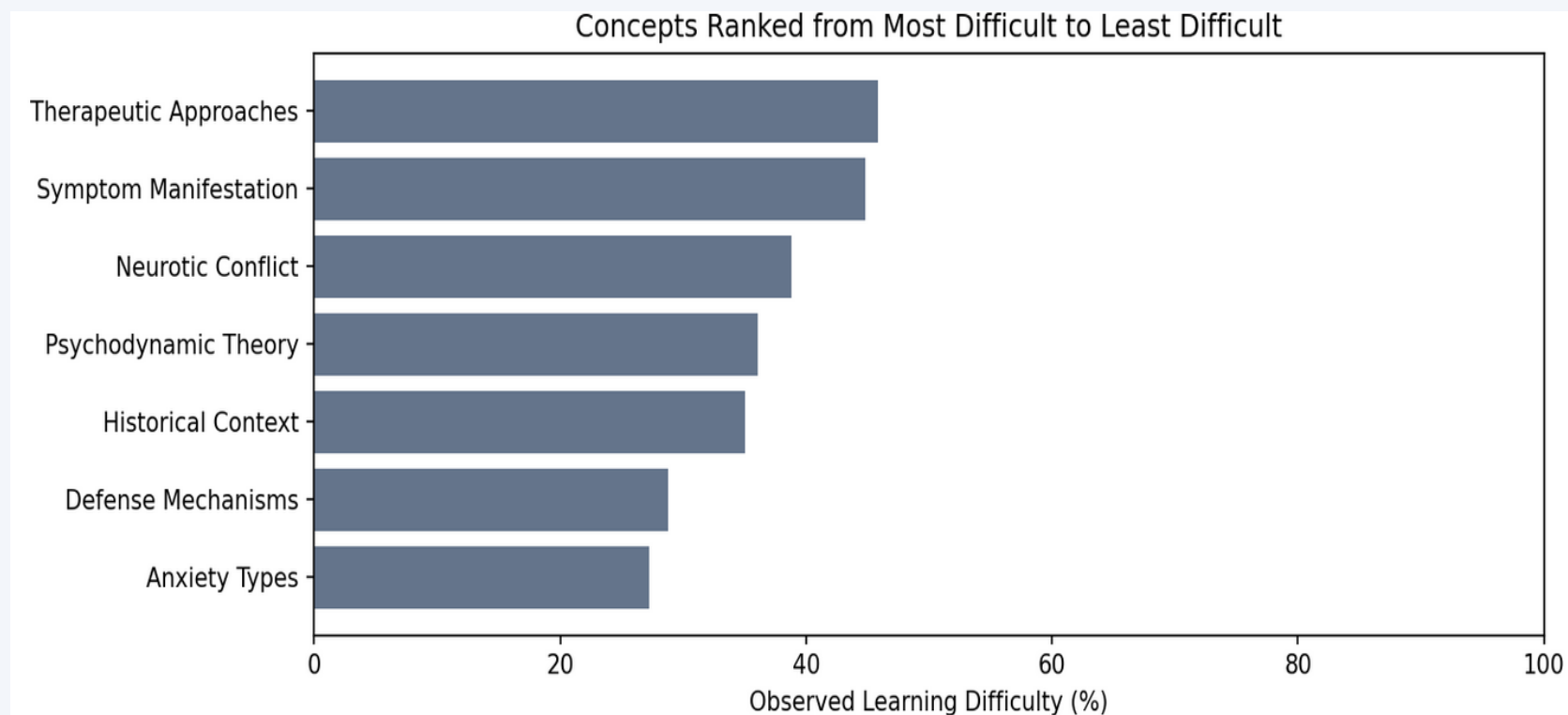
Answer Score Distribution by Student Level



نتایج سناریوی گروه ترکیبی



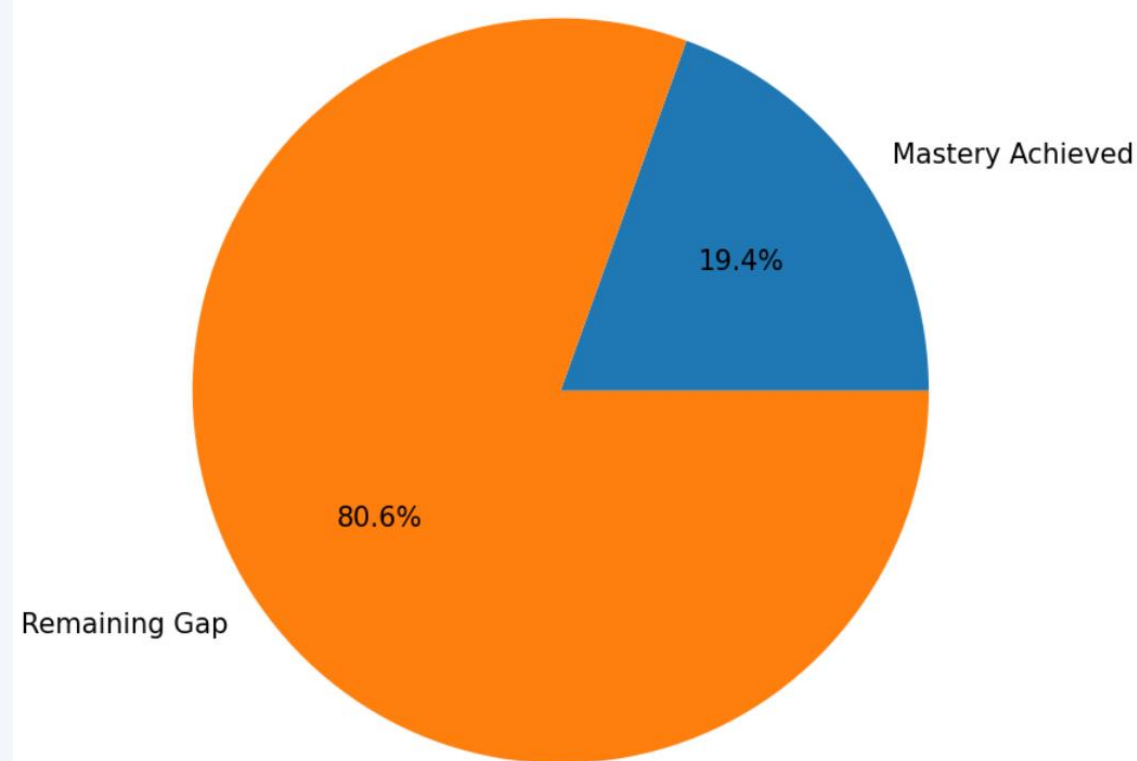
- ❖ این شکل، تحلیل نهایی سناریوی گروه ترکیبی را نشان می‌دهد. در نمودار سختی، مفاهیم سخت‌ترین و ساده‌ترین مفاهیم نشان داده شده‌اند.
- ❖ گراف دانش نیز نشان می‌دهد میزان تسلط نهایی مفاهیم در سطح متوسط قرار دارد و هیچ مفهوم کاملاً به mastery بالا نرسیده است.
- ❖ در نقشه حرارتی، تفاوت سطح دانشجویان کاملاً مشخص است؛ دانشجویان قوی بیشترین تسلط، دانشجویان متوسط عملکرد میانی و دانشجویان ضعیف کمترین تسلط را دارند.



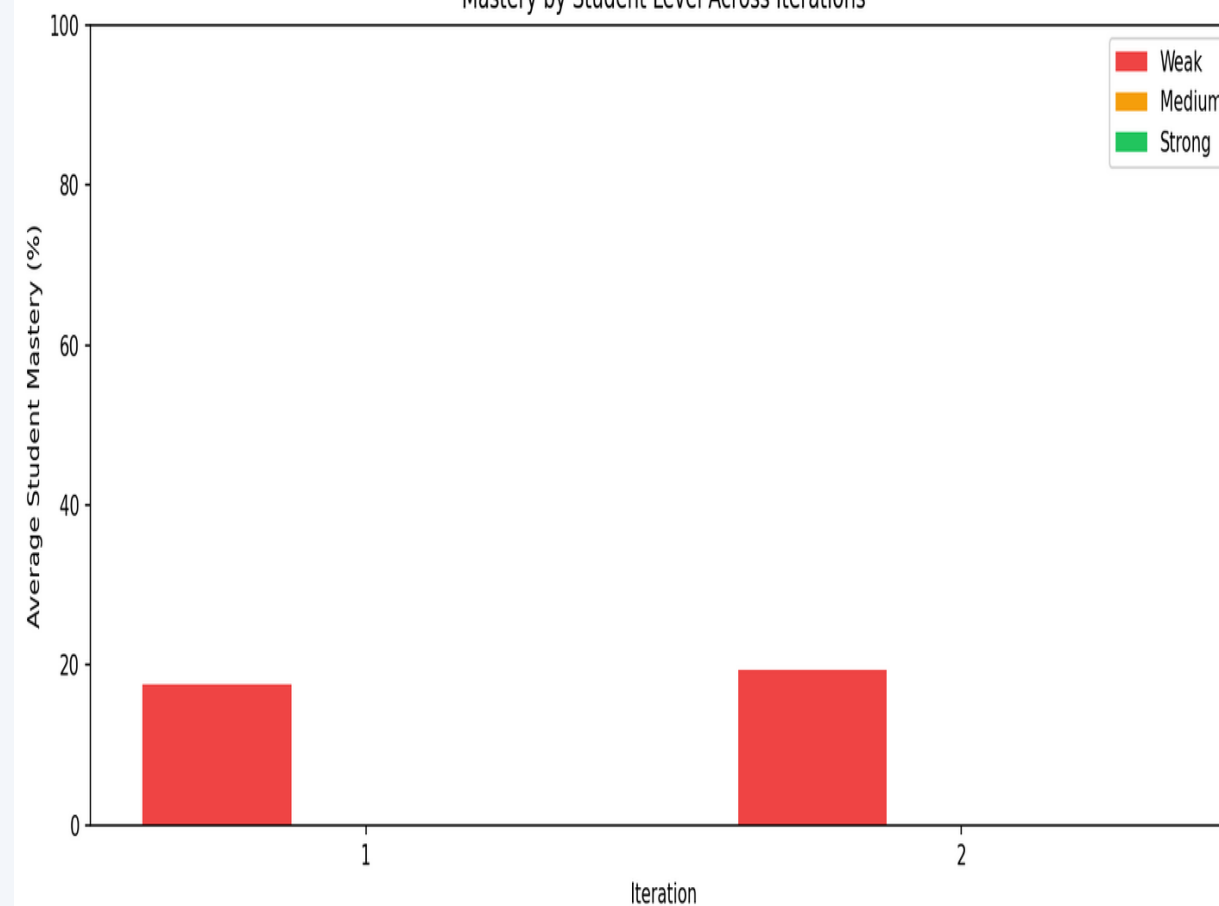
نتایج سناریوی دانشجویان ضعیف

- در سناریوی دوم، تمام دانشجویان از نوع ضعیف انتخاب شدند. در این حالت، میزان تسلط نهایی بسیار پایین تر بود.
- ❖ نتیجه نشان داد که فقط حدود ۱۹.۴٪ از گراف دانش به مرحله تسلط رسیده و ۸۰.۶٪ به عنوان شکاف یادگیری باقی مانده است. این مقدار remaining gap بسیار بالا نشان می دهد که دو مرحله یادگیری برای دانشجویان ضعیف کافی نبوده است.
 - ❖ همچنین نمودار وسط نشان می دهد در هر کدام از تکرار دانشجویان ضعیف چطور عمل کرده اند.
 - ❖ نمودار شکل سمت راست توزیع نمرات دانشجویان را نشان می دهد.

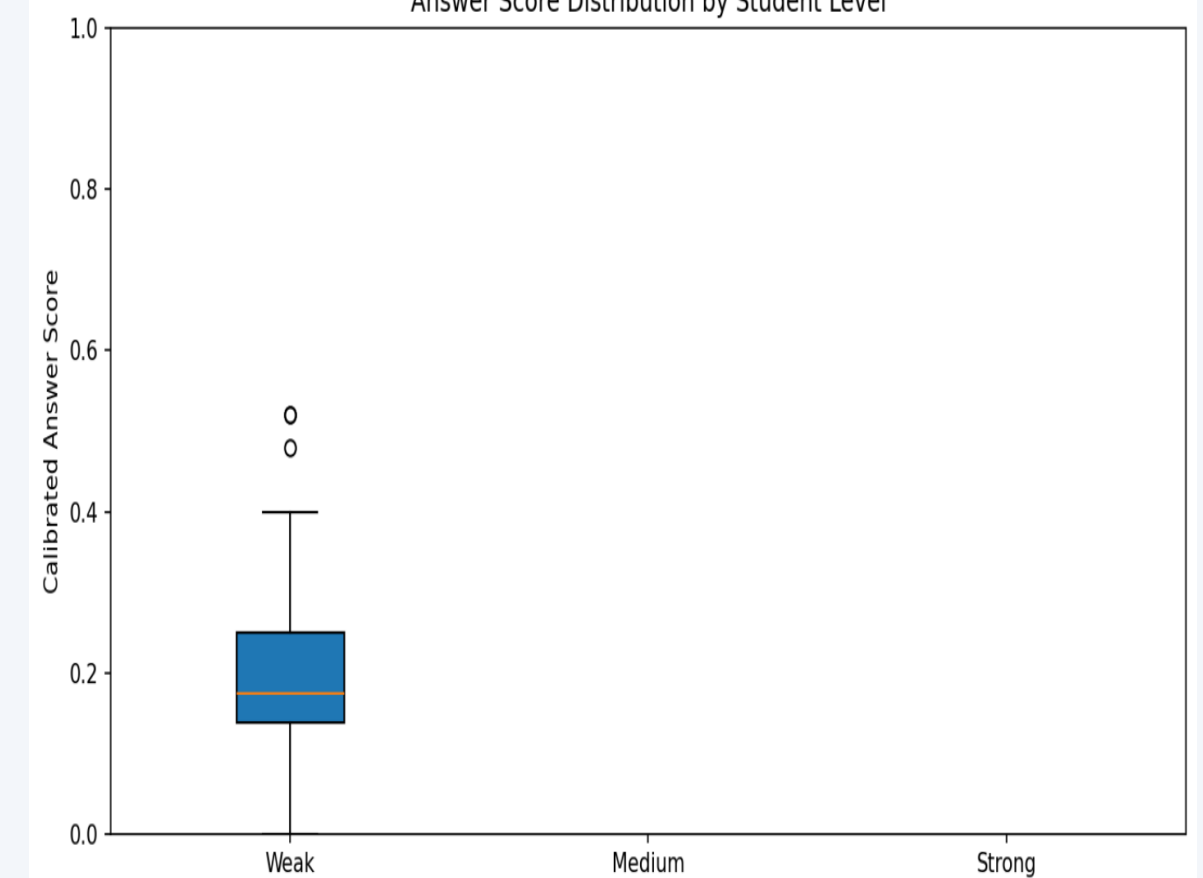
Final KG Average Mastery



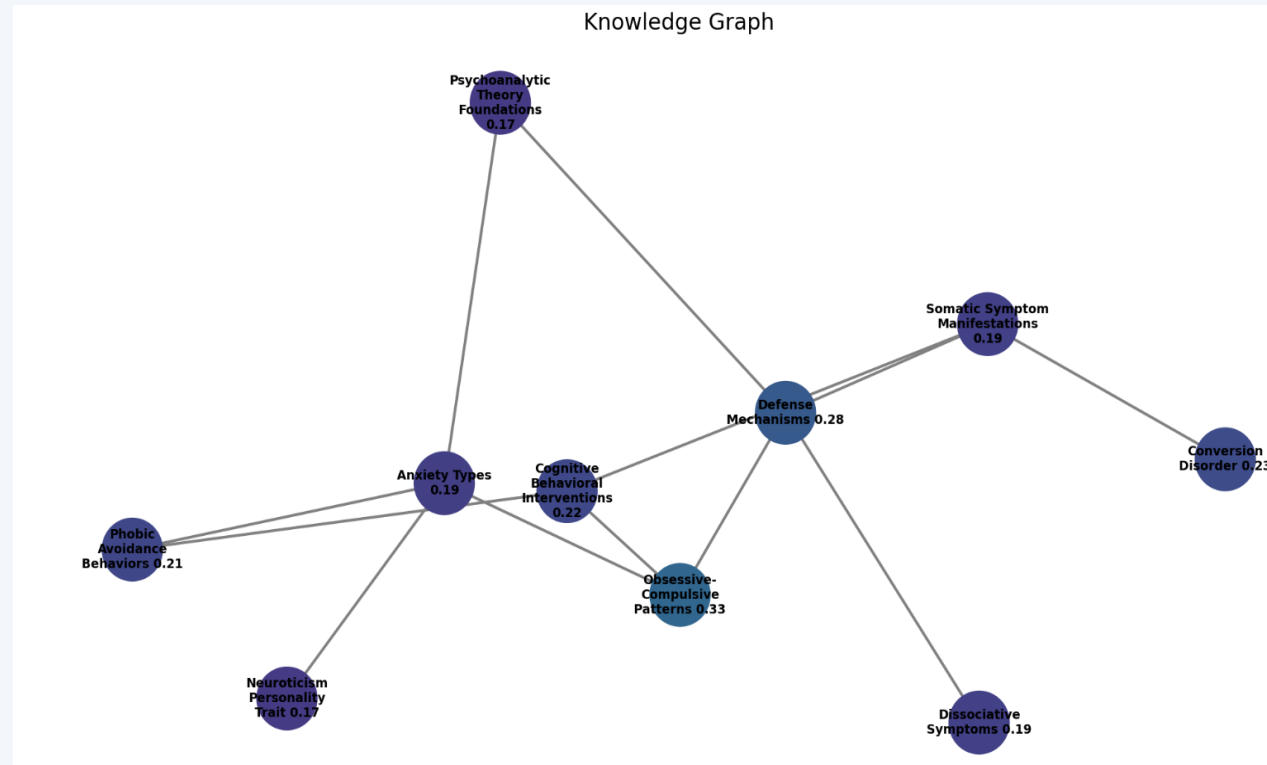
Mastery by Student Level Across Iterations



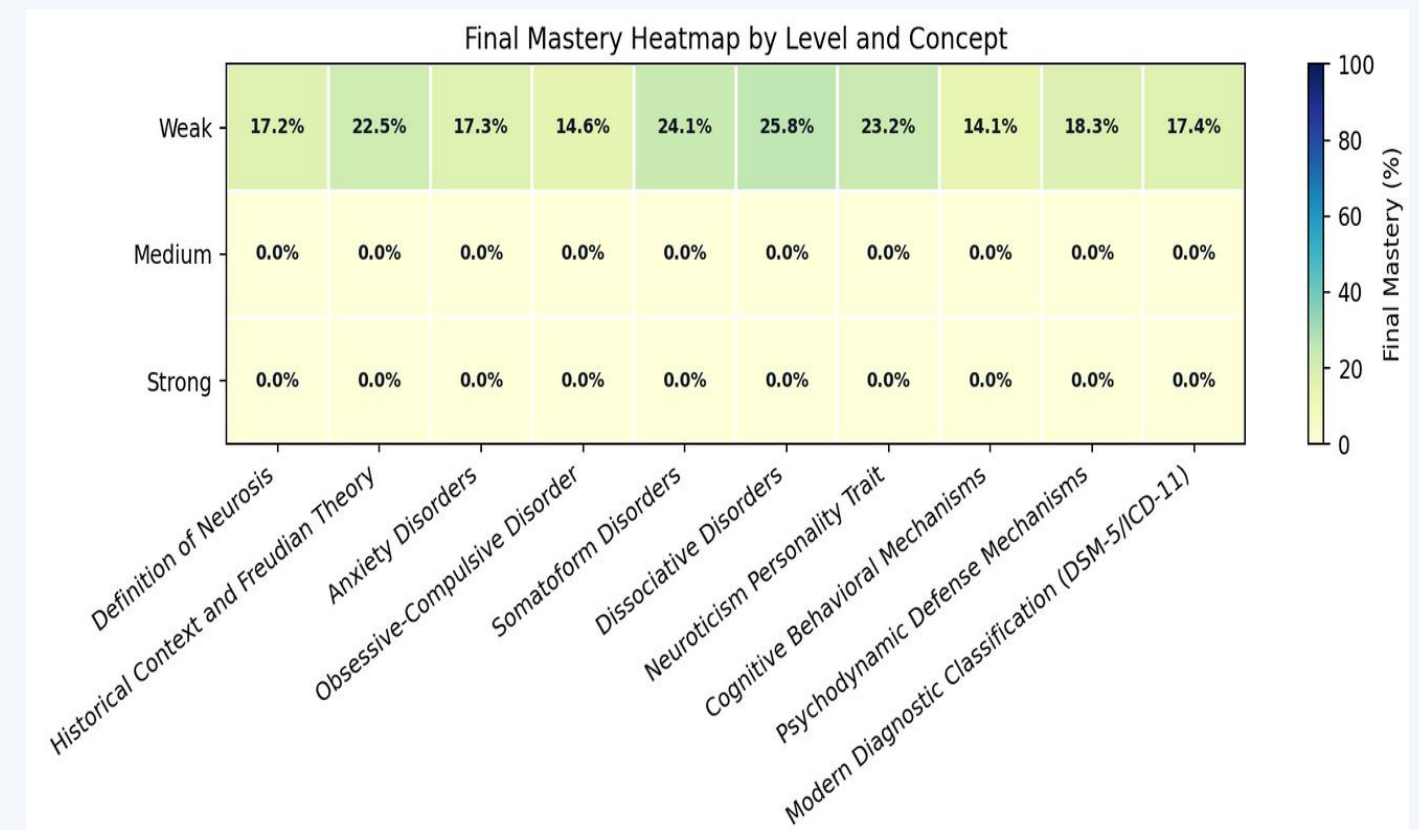
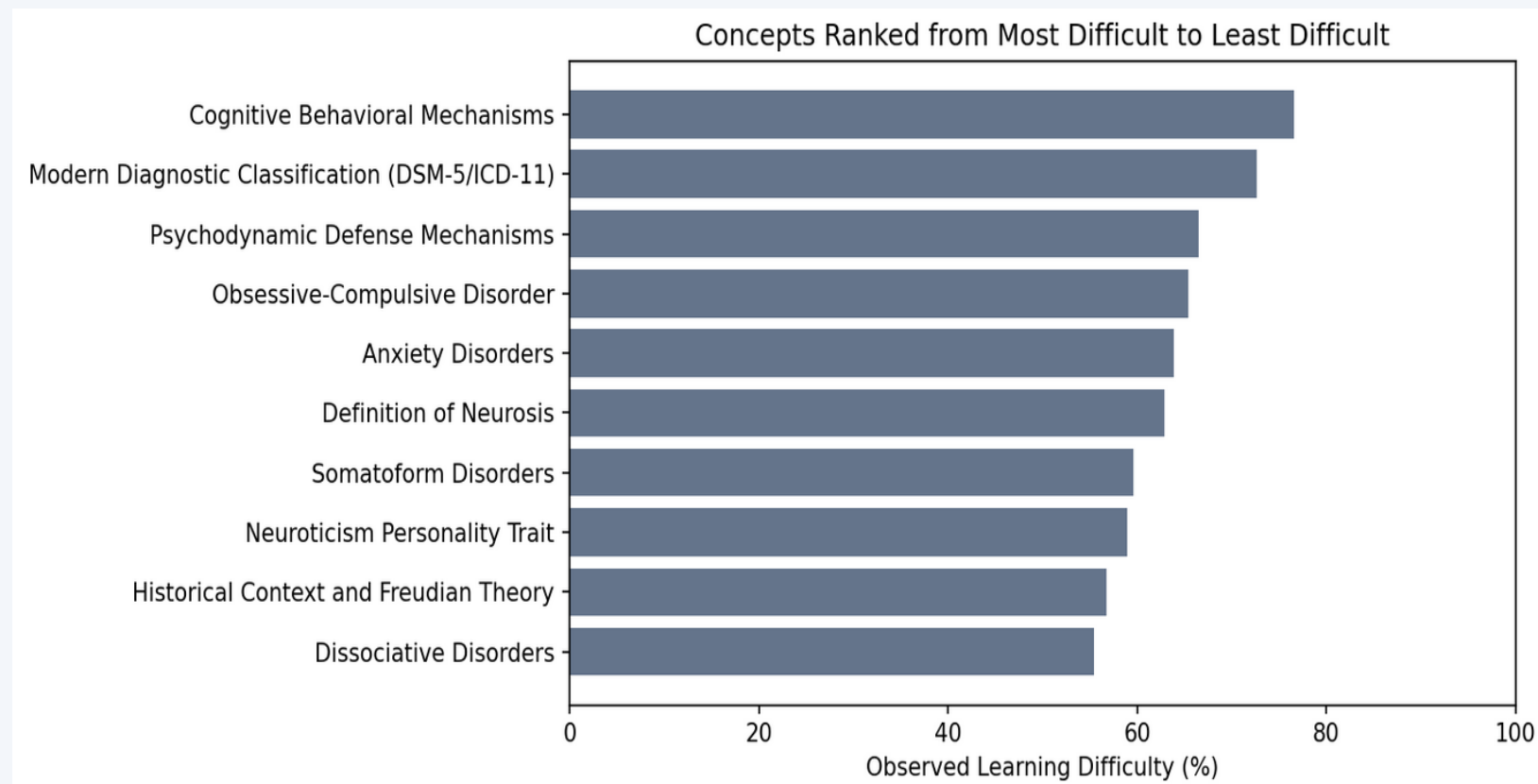
Answer Score Distribution by Student Level



نتایج سناریوی دانشجویان ضعیف

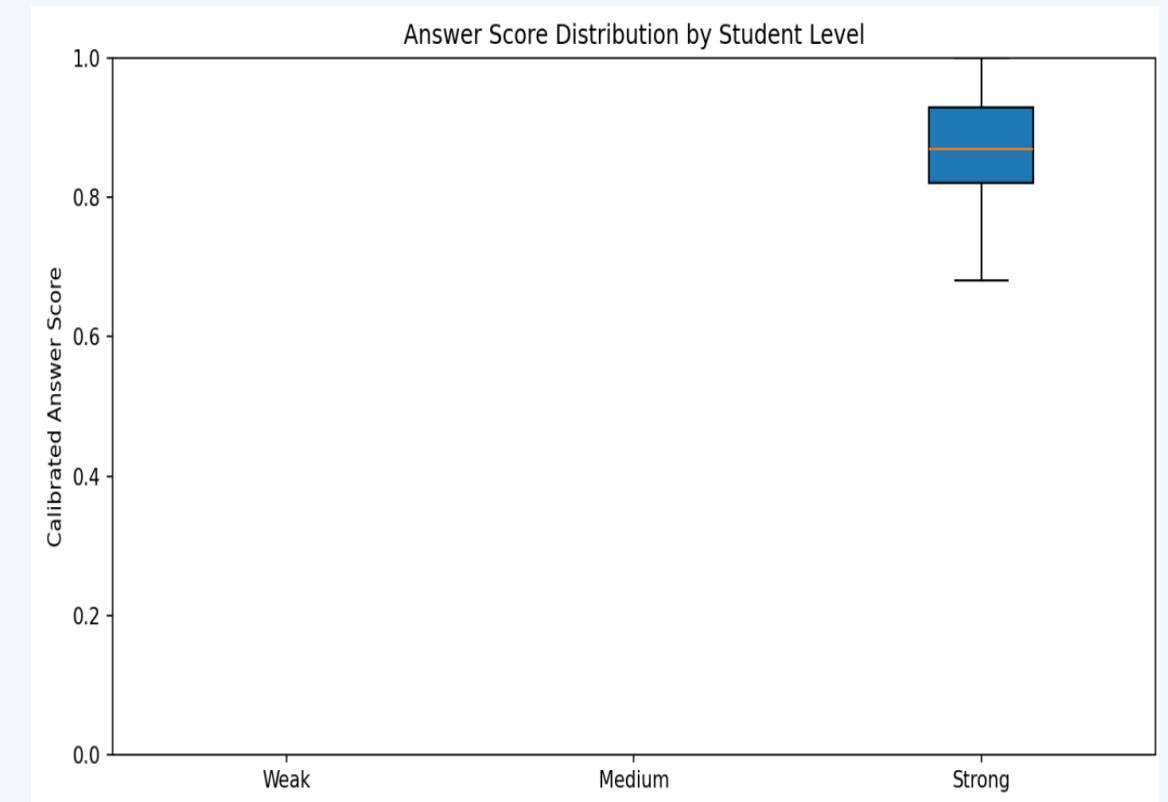
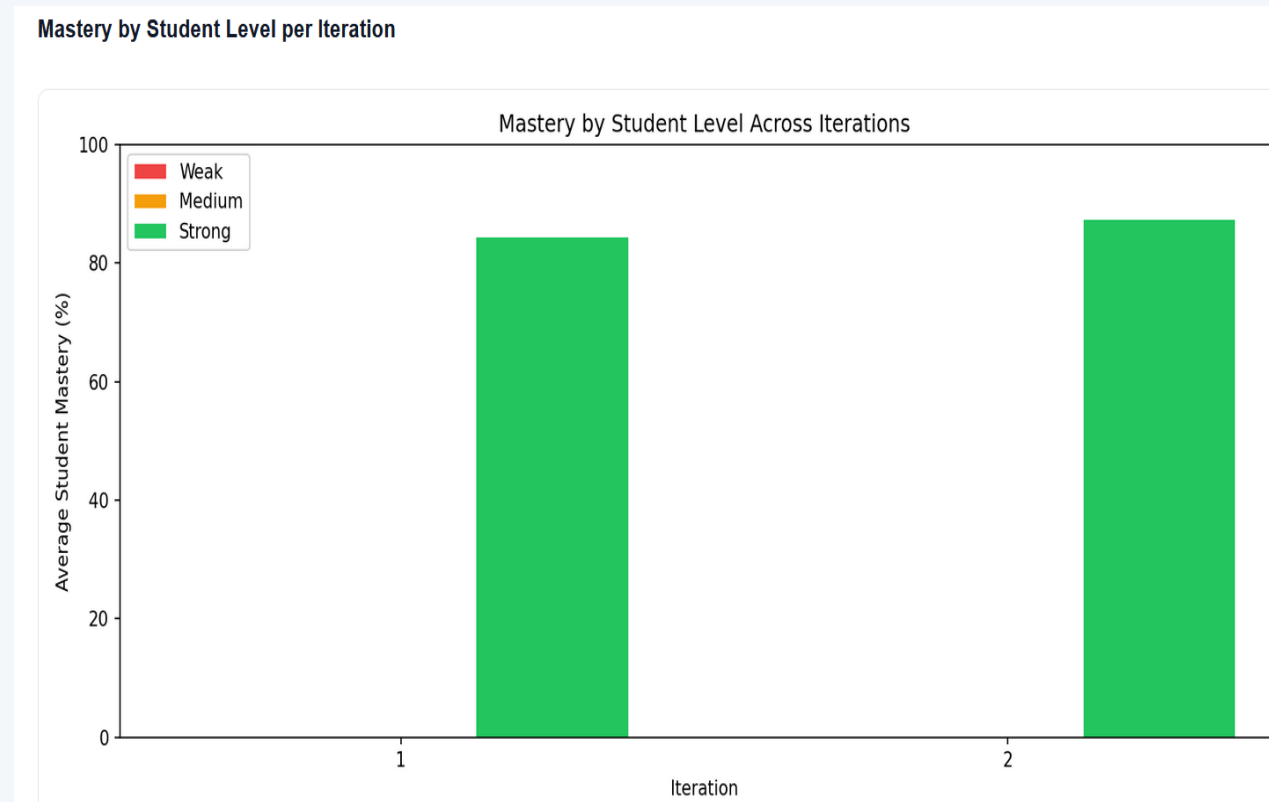
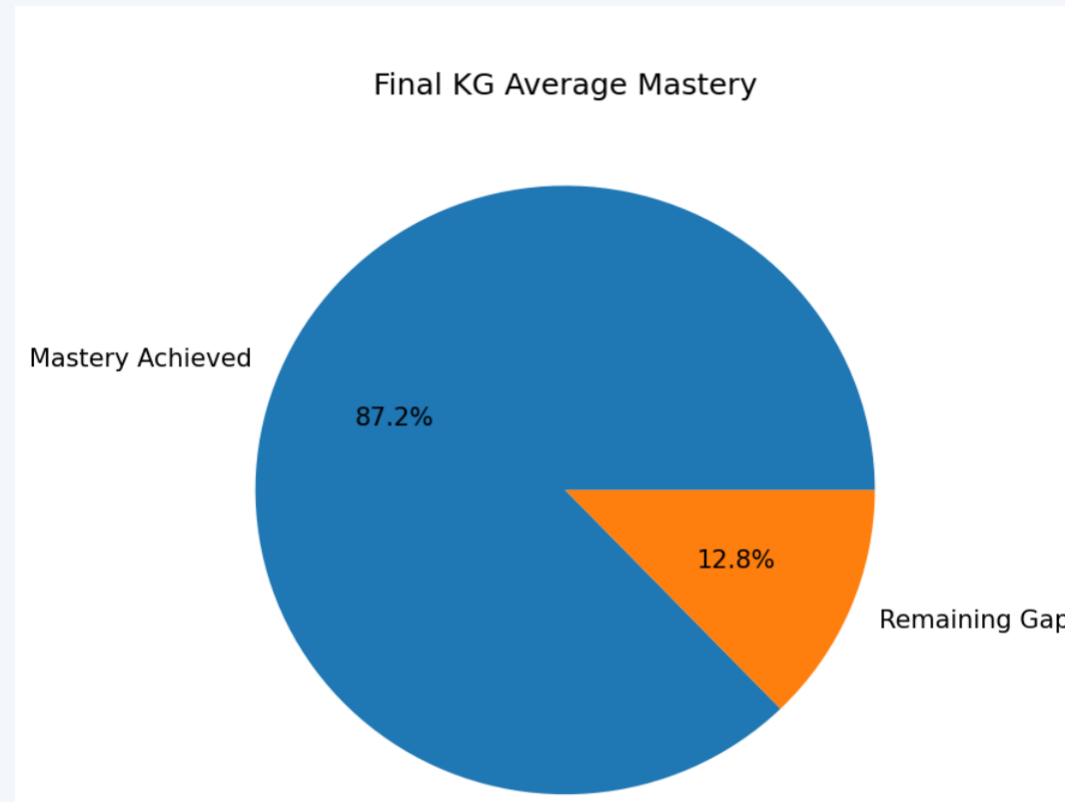


- ❖ گراف دانش نشان می‌دهد مقدار mastery در بیشتر مفاهیم پایین باقی مانده است.
- ❖ در نمودار سختی مفاهیم، مفاهیمی مانند Cognitive Behavioral Mechanisms بیشترین دشواری را دارند.
- ❖ نقشه حرارتی نیز نشان می‌دهد فقط ردیف Weak مقدار دارد و ردیف‌های Medium و Strong صفر هستند، چون در این سناریو دانشجوی متوسط و قوی حضور نداشته‌اند.

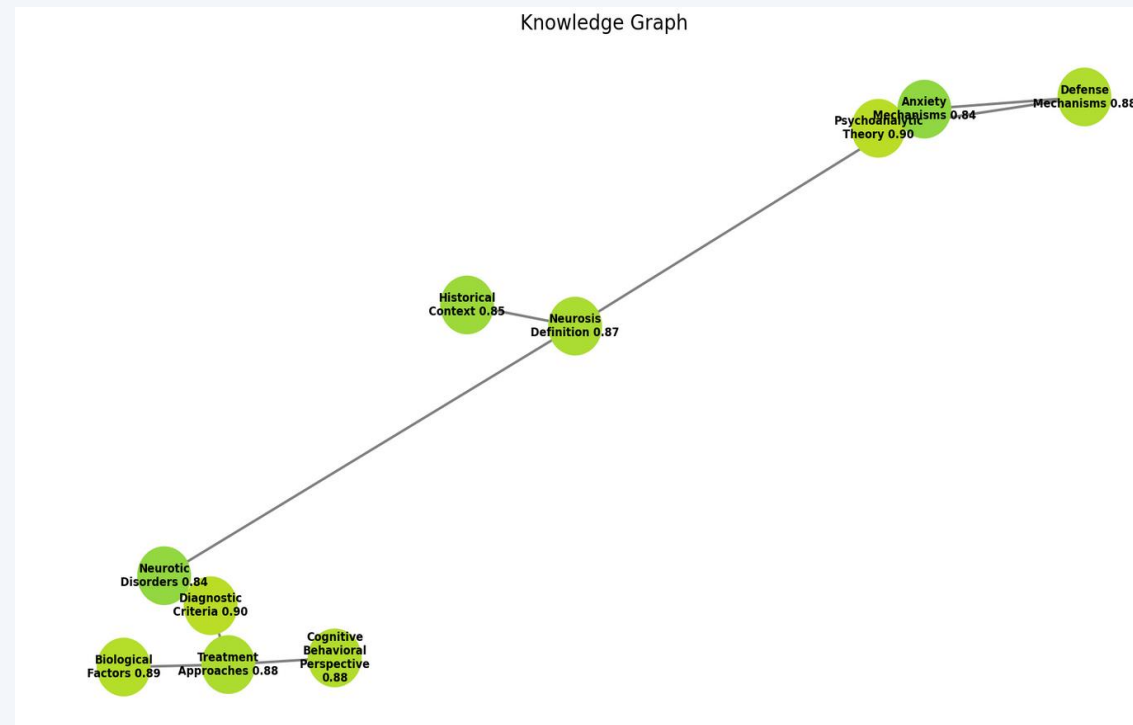


نتایج سناریوی دانشجویان قوی

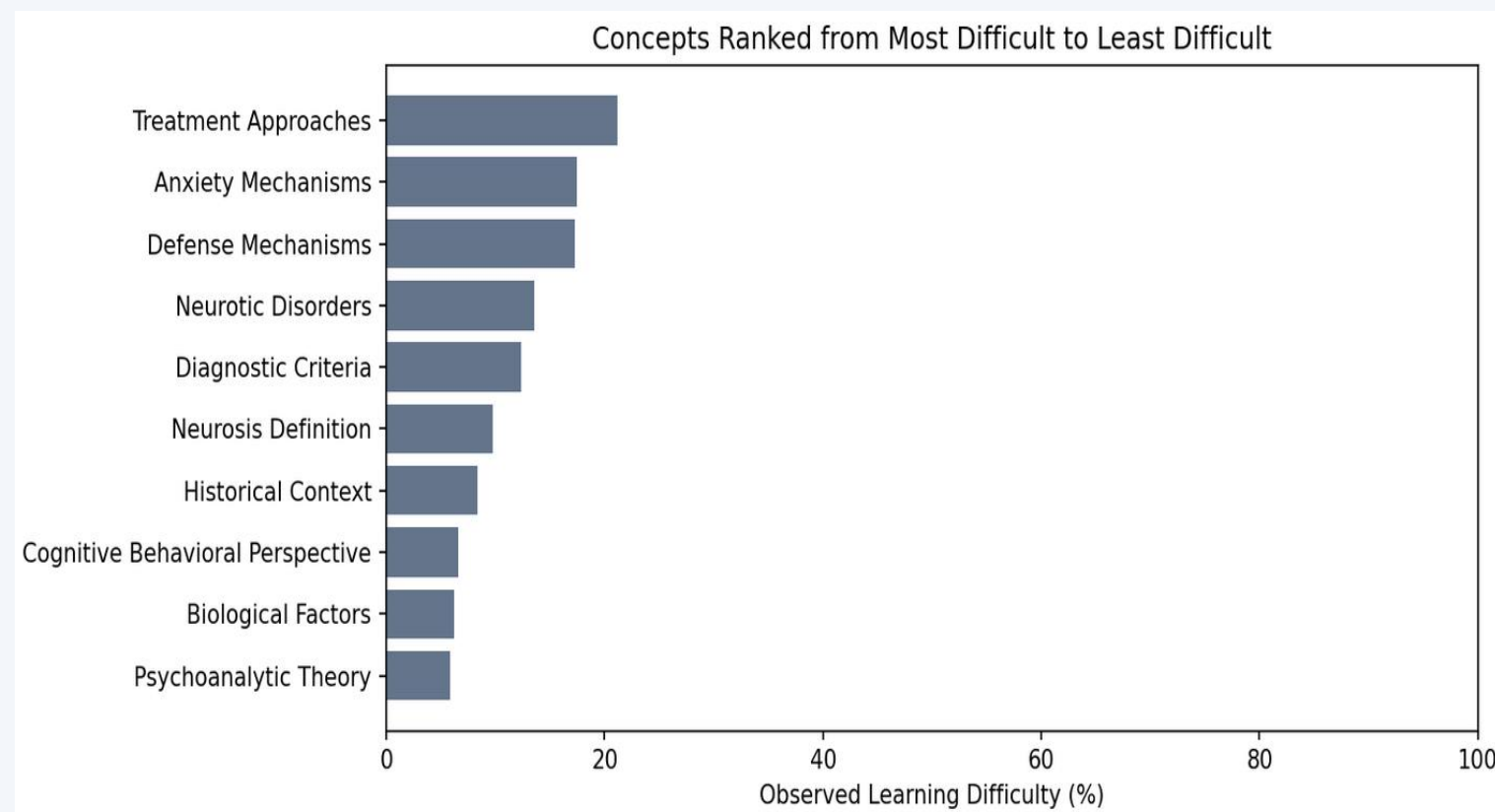
- در سناریوی سوم، تمام دانشجویان از نوع قوی انتخاب شدند. در این حالت، نتایج بسیار بهتر بود.
- ❖ میزان mastery achieved برابر با ۸۷.۲٪ و remaining gap فقط ۱۲.۸٪ بود. این نشان می‌دهد دانشجویان قوی توانسته‌اند در مدت کوتاه، بیشتر مفاهیم را به‌خوبی یاد بگیرند.
 - ❖ همچنین نمودار وسط نشان می‌دهد در هر کدام از تکرار دانشجویان قوی چطور عمل کرده‌اند.
 - ❖ نمودار شکل سمت راست توزیع نمرات دانشجویان را نشان می‌دهد



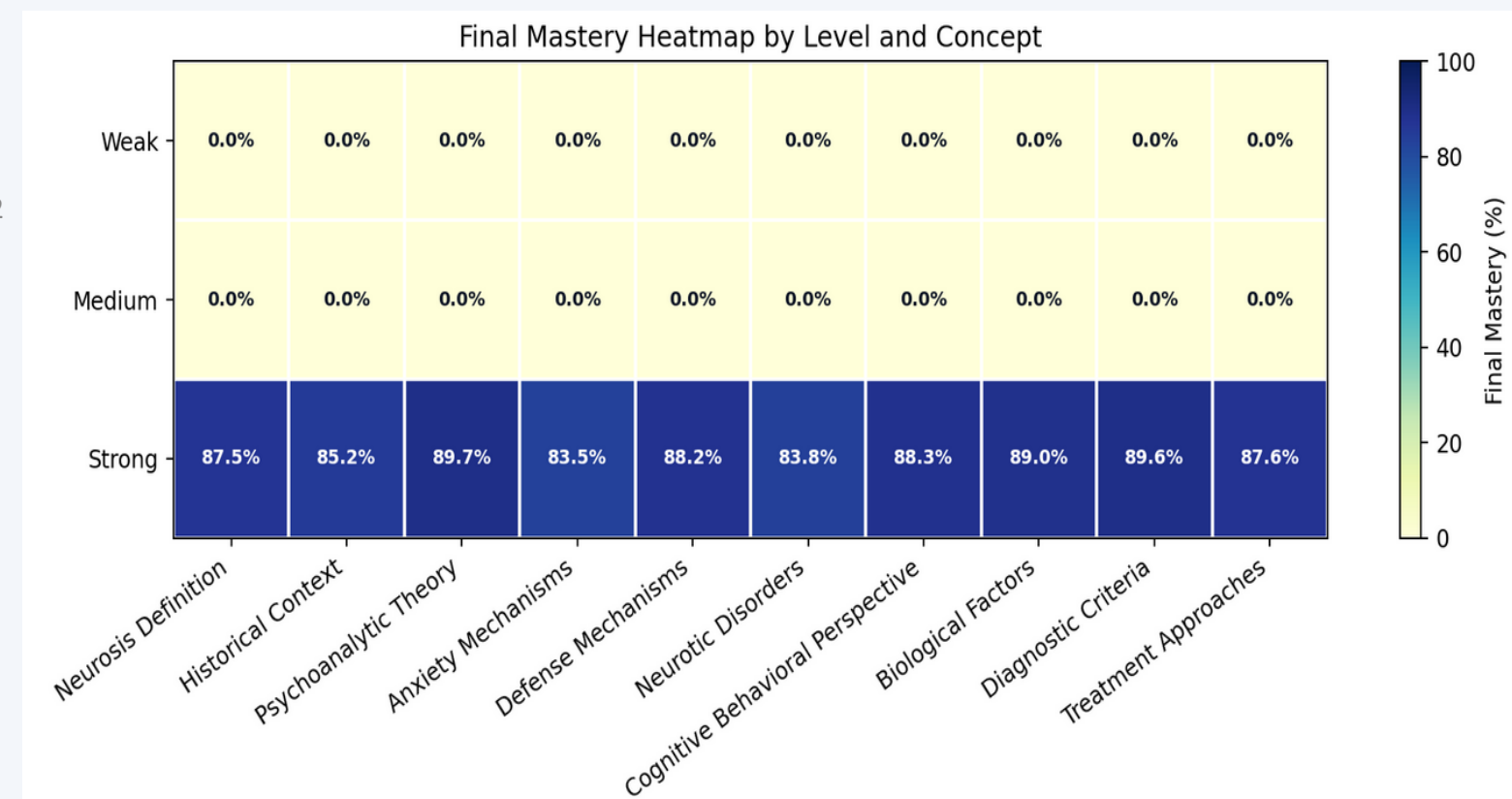
نتایج سناریوی دانشجویان قوی



- ❖ گراف دانش نشان می‌دهد مقدار mastery در بیشتر مفاهیم بالا هستند.
- ❖ در نمودار سختی مفاهیم، مفاهیمی مانند Treatment Approaches بیشترین دشواری را دارند.
- ❖ نقشه حرارتی نیز نشان می‌دهد فقط ردیف Strong مقدار دارد و ردیف‌های Medium و Weak صفر هستند، چون در این سناریو دانشجوی متوسط و ضعیف حضور نداشته‌اند.



22



دستاوردها و محدودیت‌های پروژه

دستاوردها:

- ❖ طراحی یک سامانه تحت وب برای شبیه‌سازی یادگیری
- ❖ ترکیب مدل زبانی، گراف دانش و ردیابی دانش
- ❖ تولید خودکار مفاهیم و روابط پیش‌نیازی
- ❖ شبیه‌سازی دانشجوین با سطوح‌های مختلف
- ❖ ارزیابی پاسخ‌ها و محاسبه mastery
- ❖ تولید خروجی‌های تصویری شامل گراف، نمودار و جدول

محدودیت‌ها:

- ❖ وابستگی نتایج به کیفیت مدل زبانی
- ❖ عدم اجرای پروژه در محیط آموزشی واقعی
- ❖ نبود داده واقعی از یادگیرنده‌ی واقعی
- ❖ محدود بودن امکانات تعاملی در رابط کاربری

جمع بندی و کارهای آینده

جمع بندی پروژه

- ❖ سامانه‌ای تحت وب برای شبیه‌سازی و تحلیل یادگیری طراحی شد.
 - ❖ مفاهیم آموزشی و روابط پیش‌نیازی به‌صورت گراف دانش نمایش داده شدند.
 - ❖ مقدار **mastery** برای هر مفهوم و هر دانشجو محاسبه و به‌روزرسانی شد.
 - ❖ نتایج نشان داد سطح اولیه دانشجو اثر مستقیم بر تسلط نهایی دارد.
 - ❖ گراف دانش امکان شناسایی مفاهیم دشوار و گلوگاه‌های یادگیری را فراهم می‌کند.
- تحلیل یادگیری باید از «نمره نهایی» عبور کند و به «مسیر واقعی یادگیری دانشجو» برسد.

کارهای آینده

- ❖ استفاده از داده‌های واقعی دانشجویان
- ❖ بهبود مدل ردیابی دانش
- ❖ استفاده از Graph Neural Networks
- ❖ طراحی داشبورد تعاملی
- ❖ توسعه به سمت سامانه آموزش تطبیقی بلادرنگ

- [1] Piech C, Spencer J, Huang J, Ganguli S, Sahami M, Guibas L, et al. Deep Knowledge Tracing. arXiv preprint arXiv:1506.05908. 2015.
- [2] Ghosh A, Heffernan N, Lan AS. Context-Aware Attentive Knowledge Tracing. Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. 2020.
- [3] Nakagawa H, Iwasawa Y, Matsuo Y. Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. 2019.
- [4] Yang Y, Shen J, Qu Y, Liu Y, Wang K, Zhu Y, et al. GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing. arXiv preprint arXiv:2009.05991. 2020.

از توجه شما سپاسگزارم.